

Propagación dinámica de esfuerzos e iniciación de grietas en una placa de acero ASTM A36 sometida a impacto puntual

Juan de Dios López Nuñez¹, Saul Clinton Suyuri Suyuri², and Diego Eduardo Quispe Juarez³

¹ Universidad Nacional del Callao, Facultad Ingeniería Mecánica, Curso: Elementos Finitos,
Profesor: Henry Moncada López

RESUMEN

La propagación dinámica de esfuerzos y la generación de grietas por impacto representan fenómenos críticos en el análisis estructural de materiales metálicos. En este trabajo se desarrolla un modelo numérico bidimensional para simular el comportamiento dinámico de una placa de acero ASTM A36 sometida a impacto puntual.

La simulación fue implementada en Python mediante el método de diferencias finitas explícitas para resolver la ecuación de onda bidimensional y analizar la evolución temporal de los esfuerzos internos. Asimismo, se incorporó un criterio de daño localizado capaz de representar la iniciación de grietas en regiones de alta concentración de esfuerzos.

Los resultados obtenidos muestran la propagación radial de ondas mecánicas de tensión y compresión a través de la placa, así como la formación localizada de daño estructural alrededor de la zona de impacto. El modelo desarrollado permite representar de manera cualitativa fenómenos asociados a impacto, concentración de esfuerzos y fractura dinámica en materiales metálicos.

Palabras clave: fractura dinámica, propagación de esfuerzos, impacto puntual, diferencias finitas, ASTM A36.

ABSTRACT

Dynamic stress propagation and crack generation caused by impact loading are critical phenomena in the structural analysis of metallic materials. In this work, a two-dimensional numerical model was developed to simulate the dynamic behavior of an ASTM A36 steel plate subjected to localized impact.

The simulation was implemented in Python using the explicit finite difference method to solve the two-dimensional wave equation and analyze the temporal evolution of internal stresses. Additionally, a localized damage criterion was incorporated to represent crack initiation in regions with high stress concentration.

The obtained results show radial propagation of tensile and compressive mechanical waves throughout the plate, together with localized structural damage around the impact region. The developed model provides a qualitative representation of impact-induced stress propagation and dynamic fracture phenomena in metallic materials.

Keywords: dynamic fracture, stress propagation, point impact, finite differences, ASTM A36 steel.

1. Introducción

El análisis dinámico de materiales sometidos a impacto constituye un área de gran importancia en la ingeniería estructural y mecánica, debido a que numerosos componentes y estructuras se encuentran expuestos a cargas transitorias capaces de generar daños localizados, deformaciones severas e incluso fracturas.

Cuando un impacto ocurre sobre una placa metálica, la

energía introducida genera ondas mecánicas que se propagan a través del material. Estas ondas producen variaciones espaciales y temporales de desplazamiento, deformación y esfuerzo, pudiendo originar concentraciones localizadas capaces de iniciar mecanismos de falla.

En materiales metálicos como el acero ASTM A36, el comportamiento frente a cargas dinámicas presenta características predominantemente dúctiles. Sin embargo, bajo impactos suficientemente intensos y concentrados, pueden generarse regiones locales de alta concentración

de esfuerzos donde se inicia daño estructural o nucleación de grietas.

La simulación numérica de este tipo de fenómenos permite analizar de manera aproximada la propagación de esfuerzos y la evolución del daño en estructuras sometidas a impacto. En el presente trabajo se implementa un modelo bidimensional mediante diferencias finitas para resolver la ecuación de onda en una placa metálica, incorporando adicionalmente un criterio simplificado de iniciación de grieta basado en esfuerzos críticos [1].

El objetivo principal es representar de forma cualitativa la propagación dinámica de esfuerzos y la aparición localizada de grietas en una placa de acero ASTM A36 sometida a impacto puntual.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar numéricamente la propagación dinámica de esfuerzos y la iniciación de grietas en una placa de acero ASTM A36 sometida a impacto puntual mediante diferencias finitas bidimensionales.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar un modelo bidimensional basado en la ecuación de onda para representar la propagación dinámica de desplazamientos y esfuerzos.
- Simular un impacto puntual sobre una placa metálica utilizando diferencias finitas.
- Analizar la distribución espacial y temporal de esfuerzos generados por el impacto.
- Implementar un criterio simplificado de daño para representar la iniciación localizada de grietas.
- Evaluar cualitativamente la interacción entre propagación de esfuerzos y aparición de daño estructural.

3. Marco teórico

3.1. Propagación dinámica de ondas

Cuando un sólido es sometido a una perturbación mecánica repentina, la energía introducida se transmite a través del material mediante ondas mecánicas [2]. La propagación de dichas ondas puede modelarse mediante la ecuación de onda bidimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \quad (1)$$

donde:

- $u(x, y, t)$ representa el desplazamiento.

- c representa la velocidad de propagación de onda.
- ∇^2 corresponde al operador laplaciano.

La solución de esta ecuación permite describir la evolución temporal de las perturbaciones generadas por el impacto.

3.2. Relación esfuerzo-deformación

La distribución de esfuerzos en el material puede aproximarse mediante la ley de Hooke:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2)$$

donde:

- σ es el esfuerzo normal.
- E es el módulo de Young del material.
- ε es la deformación unitaria.

La deformación se aproxima numéricamente a partir del gradiente espacial de desplazamiento:

$$\varepsilon = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (3)$$

Por lo tanto:

$$\sigma = E \frac{\partial u}{\partial x} \quad (4)$$

3.3. Iniciación de grietas

La aparición de grietas se modela mediante un criterio crítico de esfuerzo:

$$|\sigma| > \sigma_{crit} \quad (5)$$

Cuando el esfuerzo local supera el valor crítico del material, se considera que ocurre daño localizado.

4. Formulación numérica

La ecuación de onda bidimensional utilizada para modelar la propagación dinámica de esfuerzos en la placa está dada por:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (6)$$

donde:

- $u(x, y, t)$ representa el desplazamiento dinámico.
- c corresponde a la velocidad de propagación de onda en el material.
- x y y representan las coordenadas espaciales.

Para resolver numéricamente la ecuación diferencial parcial se empleó el método de diferencias finitas explícitas, discretizando la placa mediante una malla bidimensional uniforme.

4.1. Discretización espacial

Las derivadas espaciales de segundo orden fueron aproximadas mediante diferencias centrales.

Para la dirección x :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{\Delta x^2} \quad (7)$$

Para la dirección y :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{\Delta y^2} \quad (8)$$

donde:

- $u_{i,j}^n$ representa el desplazamiento en el nodo (i, j) en el instante temporal n .
- Δx y Δy corresponden a los incrementos espaciales de la malla.

4.2. Discretización temporal

La derivada temporal de segundo orden fue aproximada mediante diferencias centrales:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2} \quad (9)$$

Sustituyendo las aproximaciones espaciales y temporales en la ecuación de onda se obtiene la ecuación iterativa explícita utilizada en la simulación:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + r^2(u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n) \quad (10)$$

donde:

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \quad (11)$$

corresponde al parámetro de estabilidad numérica del esquema explícito [3].

5. Criterio de estabilidad numérica

Los esquemas explícitos de diferencias finitas requieren satisfacer condiciones de estabilidad numérica para evitar divergencias durante la simulación.

En el presente trabajo se utilizó la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), expresada mediante:

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \quad (12)$$

donde:

- c corresponde a la velocidad de propagación de onda.

- Δt representa el paso temporal.

- Δx corresponde al espaciamiento de la malla.

Esta condición garantiza que la información física no se propague numéricamente más rápido que la discretización espacial de la malla computacional.

Para la simulación desarrollada se utilizaron los siguientes parámetros:

$$c = 1,0 \quad (13)$$

$$\Delta t = 0,005 \quad (14)$$

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x} = \frac{1,0}{100} = 0,01 \quad (15)$$

Por tanto:

$$r = \frac{(1,0)(0,005)}{0,01} = 0,5 \quad (16)$$

Debido a que:

$$r = 0,5 < 1 \quad (17)$$

el esquema numérico utilizado permanece estable durante la simulación dinámica.

6. Propiedades mecánicas del acero ASTM A36

La placa simulada fue modelada utilizando propiedades mecánicas representativas del acero estructural ASTM A36, ampliamente empleado en aplicaciones de ingeniería debido a su buena resistencia mecánica y ductilidad.

Las propiedades utilizadas en la simulación se muestran en la Tabla 1.

Cuadro 1: Propiedades mecánicas del acero ASTM A36

Propiedad	Valor
Módulo de Young (E)	200 GPa
Densidad (ρ)	7850 kg/m ³
Coefficiente de Poisson (ν)	0.26
Límite elástico	250 MPa

El módulo de Young fue utilizado para calcular los esfuerzos internos mediante la ley de Hooke:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (18)$$

donde:

- σ representa el esfuerzo mecánico.
- E corresponde al módulo de elasticidad.

- ε representa la deformación unitaria.

La utilización del acero ASTM A36 permite representar cualitativamente el comportamiento dinámico de materiales metálicos estructurales sometidos a cargas impulsivas de corta duración.

7. Geometría y condiciones del problema

La geometría utilizada corresponde a una placa cuadrada bidimensional discretizada mediante una malla uniforme de 100×100 nodos computacionales.

Las dimensiones normalizadas de la placa fueron:

$$L_x = 1,0 \quad (19)$$

$$L_y = 1,0 \quad (20)$$

El impacto dinámico fue aplicado en la región central de la placa mediante una perturbación inicial de desplazamiento, generando la propagación radial de ondas mecánicas a través del dominio computacional.

Adicionalmente, se implementó un criterio de daño localizado basado en un esfuerzo crítico para representar la iniciación de grietas en zonas de alta concentración de esfuerzos.

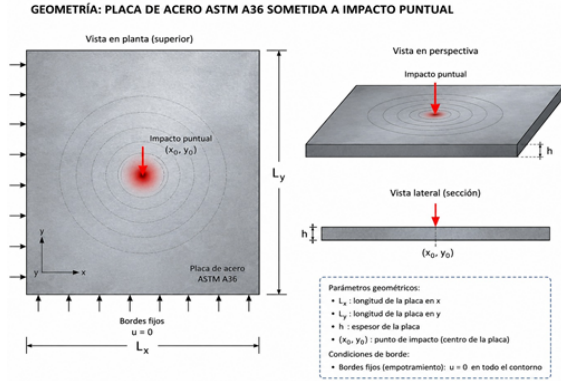


Figura 1: Esquema de la placa bidimensional utilizada en la simulación numérica, indicando la región de impacto central y la propagación dinámica de esfuerzos.

Fuente: Elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa y adaptación de los autores para fines académicos.

8. Metodología

La placa fue discretizada mediante una malla bidimensional regular de 100×100 nodos. El modelo numérico fue implementado en Python utilizando el método de diferencias finitas explícitas para resolver la ecuación de onda bidimensional.

El impacto fue aplicado en la región central de la placa mediante una perturbación inicial de desplazamiento. Posteriormente se calculó la evolución temporal de los desplazamientos y esfuerzos en cada nodo de la malla.

La propagación de esfuerzos fue visualizada mediante mapas de color, donde las regiones rojas representan esfuerzos de tensión y las regiones azules representan esfuerzos de compresión.

Adicionalmente, se implementó un criterio simplificado de daño para representar la iniciación localizada de grietas cuando los esfuerzos superan un umbral crítico predefinido.

9. Resultados y discusión

La simulación numérica permitió analizar la respuesta dinámica de una placa bidimensional de acero ASTM A36 sometida a un impacto puntual localizado en la región central. La perturbación inicial generó una onda mecánica transitoria que se propagó progresivamente a través del dominio computacional, produciendo regiones alternadas de tensión y compresión asociadas al comportamiento dinámico del material.

9.1. Evolución temporal de la propagación de esfuerzos

Fuente: Elaboración propia mediante simulación numérica desarrollada en Python.

En la Figura 2 se presenta la evolución temporal completa del fenómeno estudiado. Inicialmente, en la iteración 0, la perturbación se encuentra completamente localizada en el punto de impacto, concentrando la energía mecánica en una pequeña región de la placa.

A medida que transcurre el tiempo, la energía introducida por el impacto comienza a propagarse radialmente mediante ondas mecánicas. En la iteración 50 ya se observa claramente la formación de frentes de onda que distribuyen los esfuerzos hacia regiones alejadas del punto de aplicación de la carga.

En la iteración 150 la perturbación alcanza una mayor extensión espacial y aparecen zonas alternadas de tensión y compresión. Este comportamiento es característico de sistemas gobernados por ecuaciones de onda, donde la energía se transmite a través del material mediante oscilaciones mecánicas sucesivas.

Finalmente, en la iteración 299 la perturbación ha alcanzado prácticamente todo el dominio computacional. En esta etapa se observan fenómenos de reflexión e interferencia de ondas debido a la interacción de los frentes de propagación con los bordes de la placa. Como consecuencia, aparecen patrones complejos de distribución de esfuerzos sobre toda la superficie analizada.

Desde el punto de vista físico, las regiones representadas en color rojo corresponden a esfuerzos de tensión, mientras que las regiones coloreadas en azul representan

esfuerzos de compresión. La alternancia observada entre ambos estados refleja la naturaleza dinámica del proceso de propagación de ondas generado por el impacto.

Asimismo, la simulación permitió representar la iniciación localizada de daño estructural alrededor del punto de impacto. Cuando los esfuerzos calculados superan el valor crítico establecido en el modelo numérico, se generan zonas discretizadas de grieta representadas mediante puntos blancos.

Debe resaltarse que la grieta permanece confinada a una región relativamente reducida alrededor del impacto. Este comportamiento resulta coherente con las propiedades mecánicas del acero ASTM A36, material que presenta elevada ductilidad y capacidad de absorción de energía antes de alcanzar una fractura global. Por esta razón, la energía introducida por el impacto se distribuye principalmente mediante propagación de ondas mecánicas en lugar de producir una rotura completa de la placa.

Los patrones geométricos observados en las etapas finales de la simulación también se encuentran influenciados por la discretización espacial empleada mediante diferencias finitas y por la utilización de una malla estructurada cuadrada. Sin embargo, el modelo reproduce adecuadamente los fenómenos físicos fundamentales asociados a la propagación dinámica de esfuerzos, reflexión de ondas e iniciación localizada de daño.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el método de diferencias finitas explícitas constituye una herramienta eficiente para el estudio cualitativo de problemas de impacto, propagación de ondas mecánicas y mecánica de fractura en materiales metálicos.

10. Conclusiones

- El modelo numérico desarrollado permitió representar cualitativamente la propagación dinámica de esfuerzos en una placa metálica sometida a impacto puntual.
- La ecuación de onda bidimensional permitió describir adecuadamente la evolución temporal de las perturbaciones mecánicas en la placa.
- La distribución de esfuerzos mostró regiones alternadas de tensión y compresión debido al comportamiento oscilatorio de la onda propagada.
- La implementación de un criterio crítico de esfuerzo permitió representar la iniciación localizada de grietas en la región de mayor concentración de esfuerzos.
- El acero ASTM A36 mostró un comportamiento consistente con materiales dúctiles, observándose daño localizado sin fractura global de la placa.

Referencias

- [1] T. L. Anderson, *Mecánica de Fractura*. CRC Press, 2017.
- [2] F. C. Hibbeler, *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, 2011.
- [3] S. Chapra, *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill, 2015.
- [4] J. M. Gere, *Mecánica de Materiales*. Cengage Learning, 2010.
- [5] O. C. Zienkiewicz, *El Método de los Elementos Finitos*. Reverté, 2007.

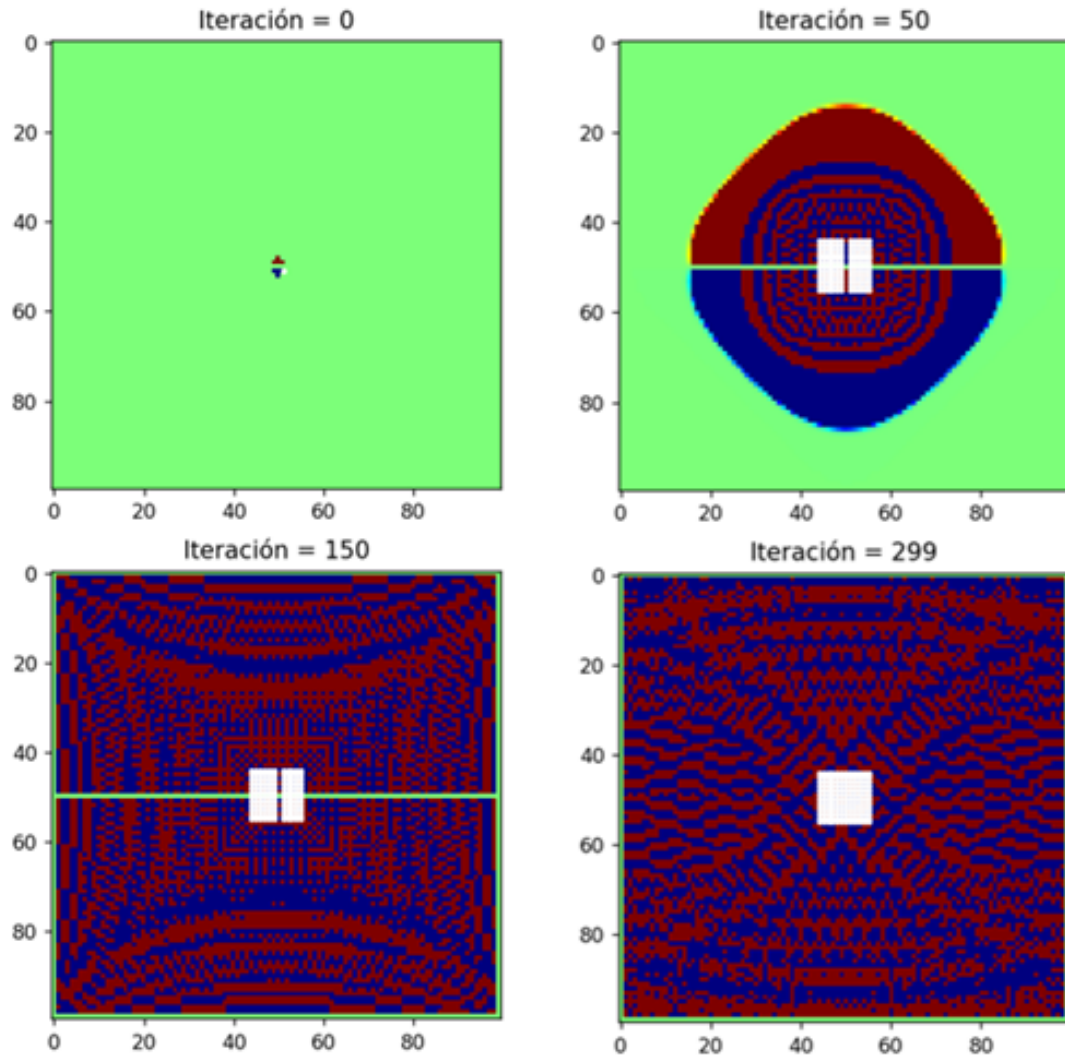


Figura 2: Evolución temporal de la respuesta dinámica de una placa ASTM A36 sometida a impacto puntual. La iteración 0 corresponde al instante inicial del impacto; las iteraciones 50 y 150 muestran la propagación progresiva de las ondas mecánicas; finalmente, la iteración 299 representa el estado avanzado de distribución de esfuerzos sobre el dominio. Las regiones rojas indican esfuerzos de tensión, mientras que las regiones azules representan esfuerzos de compresión. Los puntos blancos corresponden a zonas donde se inicia el daño estructural de acuerdo con el criterio de esfuerzo crítico implementado.

A. Código de simulación en Python

El siguiente código corresponde a la implementación numérica desarrollada en Python para la simulación de propagación dinámica de esfuerzos y generación localizada de grietas mediante diferencias finitas explícitas.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# PARAMETROS DE LA PLACA

Lx, Ly = 1.0, 1.0
Nx, Ny = 100, 100

dx = Lx / Nx

c = 1.0
dt = 0.005
nt = 300

# PROPIEDADES DEL MATERIAL ASTM A36

E = 2e11
sigma_crit = 8e6

# MATRICES

u = np.zeros((Nx, Ny))
u_old = np.zeros((Nx, Ny))
u_new = np.zeros((Nx, Ny))

sigma = np.zeros((Nx, Ny))

# IMPACTO EN EL CENTRO

cx, cy = Nx//2, Ny//2

u[cx, cy] = 80.0

# MATRIZ DE GRIETA

crack = np.zeros((Nx, Ny), dtype=bool)

# VISUALIZACION

plt.ion()
fig, ax = plt.subplots()

# SIMULACION

for n in range(nt):

    # PROPAGACION DE ONDA

    for i in range(1, Nx-1):
        for j in range(1, Ny-1):

            laplaciano = (
                u[i+1,j] +
                u[i-1,j] +
                u[i,j+1] +
                u[i,j-1] -
                4*u[i,j]
            ) / dx**2

            u_new[i,j] = (
                2*u[i,j]
                - u_old[i,j]
                + c**2 * dt**2 * laplaciano
            )

            u_old = u.copy()
            u = u_new.copy()

    # CALCULO DE ESFUERZOS

    for i in range(1, Nx-1):
        for j in range(1, Ny-1):

            dux = (u[i+1,j] - u[i-1,j]) / (2*dx)
            duy = (u[i,j+1] - u[i,j-1]) / (2*dx)

            sigma[i,j] = E * dux
```

```

# GENERACION LOCAL DE GRIETA

radio = 6

for i in range(cx-radio, cx+radio):
    for j in range(cy-radio, cy+radio):

        if 1 < i < Nx-1 and 1 < j < Ny-1:

            energia = sigma[i,j]**2

            # probabilidad para evitar grieta cuadrada
            if energia > sigma_crit**2:

                if np.random.rand() < 0.25:
                    crack[i,j] = True

# VISUALIZACION

ax.clear()

ax.imshow(
    sigma / 1e7,
    cmap='jet',
    vmin=-5,
    vmax=5
)

# DIBUJO DE GRIETA
crack_points = np.argwhere(crack)

for (i, j) in crack_points:
    ax.plot(i, j, 'wo', markersize=2)

ax.set_title("Propagacion dinamica de esfuerzos")
plt.pause(0.01)

plt.ioff()
plt.savefig("simulacion.png", dpi=300)

```